九十一年第一次專門職業及技術人員律師、會計師／建築師、技師／社會工作師／土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：0950** 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：⑴不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
⑵本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、請說明下列之區別：（20 分）
㈠往復式壓縮機和渦卷式壓縮機
㈡乾球溫度和濕球溫度
㈢莫里耳圖（Mollier chart）和莫地圖（Moody diagram）
㈣一次冷媒和二次冷媒

二、請用繪圖方式將下列過程表示在空氣線圖上（psychrometric chart）（每小題5 分，共20 分）
㈠顯加熱過程（sensible heating process）
㈡加濕過程（humidification process）
㈢冷卻與除濕過程
㈣加熱與加濕過程

三、請說明吸收式空調系統的主要構造元件（10 分）及每一個元件的功能（10 分）。

四、在壓縮式空調系統中，膨脹裝置（expansion device）為一個重要的元件，請回答下列問題：
㈠膨脹裝置的功用 （10 分）
㈡請舉例三種常用的膨脹裝置並說明其作用特性 （10 分）

五、室內的空間容積為 100 立方米，若室內空氣溫度為 30℃，大氣壓力為 101 kPa，相對濕度為 70%，試求：
㈠絕對濕度（濕度比）$\omega$ （5 分）
㈡露點溫度（dew point temperature）$T_{DP}$ （5 分）
㈢空間內的空氣質量 $m_a$ （5 分）
㈣空間內的水蒸氣質量 $m_v$（5 分）

提示：空氣的氣體常數 R＝0.287 kJ/(kg · K)

水的飽和壓力 $\ln(P_g)=14.4351-5333.3/T$

$P_g$ 的單位：bar，T 的單位：K